

252-0027-00L: Einführung in die Programmierung

Herbstsemester 2026

Arbeitsumgebung

Dieses Dokument zeigt, wie Sie die Arbeitsumgebung für diese Vorlesung auf Ihrem Computer installieren können. Die Programmiersprache ist **Java** (Version 25), und wir verwenden **IntelliJ** als Entwicklungsumgebung (IDE). Als Betriebssystem können Sie Windows, macOS oder Linux verwenden.

1. Alte Java-Versionen deinstallieren (nur Windows)

Auf vielen Windows-Systemen befinden sich alte Java-Versionen, die zusammen mit anderen Programmen installiert wurden. Bevor Sie das Java Development Kit installieren, empfehlen wir, dass Sie ältere Java-Installationen entfernen:

- *Start Menü → Einstellungen → Apps → Apps & Installierte Apps*
- Deinstallieren Sie alle Einträge, die "jdk", "Java" oder "J2SE" enthalten.

2. Temurin 25 installieren

Gehen Sie auf folgende Website: <https://adoptium.net/en-GB/temurin/releases?version=25&os=any&arch=any> und laden Sie dort den Installer für **Temurin 25** (Java Development Kit) für Ihr Betriebssystem herunter. Befolgen Sie die Schritte des Installers, dieser verlinkt Java so, dass Sie Temurin systemweit nutzen können.

3. IntelliJ herunterladen

Sie können entweder über den folgenden [Link](#) IntelliJ mittels der Toolbox App herunterladen (installieren Sie **IntelliJ IDEA** in der Version **2026.2.2**) oder die unten folgenden Instruktionen für die manuelle Installation befolgen. Die Instruktionen für die Toolbox App finden Sie direkt auf der verknüpften Webseite.

Für die manuelle Installation gehen Sie auf folgende Website:

<https://www.jetbrains.com/idea/download/other.html>

und wählen Sie den Download-Link für Ihr Betriebssystem aus, um **IntelliJ IDEA** in der Version **2026.2.2** herunterzuladen. (Stellen Sie sicher, dass die richtige Version für Ihr Betriebssystem heruntergeladen wird, normalerweise .exe für Windows und .dmg für macOS). IntelliJ IDEA wird inzwischen als einheitliches Produkt angeboten; die frühere Community Edition gibt es nicht mehr als separate Standard-Installation. Beim ersten Start wird automatisch

eine 30-tägige Testversion der Ultimate-Funktionen aktiviert. Nach Ablauf der Testphase kann IntelliJ IDEA weiterhin kostenlos mit den für diesen Kurs benötigten Grundfunktionen verwendet werden. Studierende, die genauer wissen möchten, welche Funktionen kostenlos verfügbar sind und welche Funktionen zur Ultimate-Subscription gehören, finden eine Übersicht unter <https://www.jetbrains.com/products/compare/> und weitere Informationen unter <https://lp.jetbrains.com/intellij-idea-unified-faq/>. Wer bisher IntelliJ IDEA Community Edition verwendet hat, kann laut JetBrains davon ausgehen, dass diese Funktionen weiterhin kostenlos verfügbar bleiben: "All features from IntelliJ IDEA Community Edition are available in IntelliJ IDEA at no cost."

Windows: Falls Sie den .exe-Installer verwenden, können Sie im Fenster *Installation Options* den Bereich *Create Associations* ignorieren. Diese Dateizuordnungen sind für den Kurs nicht notwendig; sie legen nur fest, dass bestimmte Dateitypen beim Doppelklick direkt mit IntelliJ geöffnet werden.

4. IntelliJ entpacken

Die heruntergeladene Datei ist je nach Download ein Archiv, das Sie entpacken müssen. (Wenn Sie stattdessen einen Installer verwenden, z. B. eine .exe-Datei unter Windows, ist das Entpacken nicht notwendig; folgen Sie dann den Schritten des Installers.)

Windows: Rechtsklicken Sie auf die Datei und wählen Sie *Alle extrahieren*.

macOS: Doppelklicken Sie auf die Datei (sofern das Archiv nicht automatisch entpackt wurde oder Sie diesen Schritt bereits beim Anklicken ausgewählt haben).

Anschliessend ziehen Sie das IntelliJ-Icon in den *Programme*-Ordner.

Programme können Sie an einem beliebigen Ort entpacken. Unter Windows befinden sie sich normalerweise in *C:\Programme*, unter macOS im *Programme*-Ordner.

5. Verknüpfung zu IntelliJ erstellen

Um IntelliJ einfacher zu starten, können Sie eine Verknüpfung erstellen. Gehen Sie mit Ihrem Datei-Explorer in den Ordner, wo Sie IntelliJ entpackt haben. Anschliessend:

Windows: Rechtsklicken Sie auf die IntelliJ-Programmdatei, z. B. *idea64.exe*, und wählen Sie *Senden an* → *Desktop (Verknüpfung erstellen)*.

macOS: Ziehen Sie das IntelliJ-Icon in Ihr Dock.

6. IntelliJ einrichten

Starten Sie IntelliJ mit der erstellten Verknüpfung.

macOS: Falls die Fehlermeldung "kann nicht geöffnet werden, da es von einem nicht verifizierten Entwickler stammt" erscheint, rechtsklicken Sie auf das Symbol und wählen *Öffnen*. Wenn die Dialogbox "'IntelliJ' is an app downloaded from the internet. Are you sure you want to open it?" erscheint, wählen Sie *Don't warn me when opening applications on this disk image* und klicken *Open*. In Zukunft können Sie IntelliJ ohne Rechtsklick oder weitere Fragen öffnen.

Beim ersten Start von IntelliJ IDEA erscheint das Willkommensfenster. IntelliJ legt automatisch einen Konfigurationsordner im Benutzerprofil an (z. B. *.IntelliJ IDEA2026.2*). Darin werden Einstellungen gespeichert.

Neue Projekte werden standardmässig im Ordner `IdeaProjects` im Benutzerverzeichnis angelegt. Wenn Sie ein Projekt erstellen, können Sie einen anderen Ordner auswählen. Aktivieren Sie bei Bedarf die Option *Use this as the default and do not ask again*, damit IntelliJ künftig nicht mehr nach dem Speicherort fragen soll.

7. Temurin 25 in IntelliJ einrichten

In den meisten Fällen erkennt IntelliJ das installierte **Temurin 25 JDK** automatisch und verwendet es direkt. Dennoch ist es sinnvoll, dies manuell zu überprüfen. Öffnen Sie dazu in IntelliJ das Menü *File* → *Project Structure* → *Platform Settings* → *SDKs* (auf Deutsch: *Datei* → *Projekteinstellungen*). Unter Windows und Linux kann dieses Menü ausgeblendet sein, Sie können es jedoch mit der Tastenkombination `Ctrl + Alt + Shift + S` öffnen. Unter *Platform Settings* → *SDKs* sehen Sie die bereits verknüpften JDKs. Falls dort **Temurin 25** korrekt eingetragen ist, brauchen Sie nichts weiter zu tun.

Falls das JDK nicht automatisch erkannt wurde, klicken Sie oben links auf das Plus-Zeichen und wählen *Add JDK from disk*. Navigieren Sie anschliessend zum Installationsordner von Temurin 25:

- Windows: `C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-25`
- macOS: `/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-25.jdk`
- Linux: `/usr/lib/jvm/temurin-25.jdk`

Wählen Sie den Ordner aus, klicken Sie auf *Open* und bestätigen Sie unten rechts mit *OK*.

Weitere JDK Pfade

Das Java Development Kit kann auch an den folgenden Orten installiert sein:

Windows:

- C:\Program Files\Amazon Corretto\jdk25
- C:\Program Files\Microsoft\jdk-25
- C:\Program Files\Zulu\zulu-25
- C:\Program Files\RedHat\java-25-openjdk
- C:\Program Files\Java\jdk-25

MacOS:

- /opt/homebrew/Cellar/temurin/25/libexec/openjdk.jdk
- /opt/homebrew/Caskroom/microsoft-openjdk/25
- /usr/local/Cellar/temurin/25/libexec/openjdk.jdk
- /usr/local/Caskroom/microsoft-openjdk/25
- /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-25.jdk
- /Library/Java/JavaVirtualMachines/microsoft-25.jdk
- /Library/Java/JavaVirtualMachines/zulu-25.jdk
- /Library/Java/JavaVirtualMachines/amazon-corretto-25.jdk
- /Library/Java/JavaVirtualMachines/graalvm-jdk-25

Linux:

- /opt/amazon-corretto-25
- /opt/jdk-25
- /usr/java/jdk-25
- /usr/local/jdk-25
- /usr/lib/jvm/msopenjdk-25
- /usr/lib/jvm/zulu-25
- /usr/lib/jvm/java-25-openjdk
- /usr/lib/jvm/java-25-amazon-corretto